

医疗机器人产业资讯报告

2023 年第 2 期



一、政策法规

1. 上海市经信委公布第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》

3月13日，上海市经信委正式公布了遴选推出的第一批优秀智能机器人企业与典型应用场景目录，包括智能机器人标杆企业品牌名单与应用场景名单，主要展示了七大类典型场景，包括工业智能、医疗健康、建筑服务、农业服务、公共服务、家用服务、特种应急。

其中，医疗健康领域入围的标杆企业及应用场景包括上海若亚木木机器人科技有限公司（医院多场景智能物流配送机器人）、上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（投入临床应用的国产腔镜手术机器人）、上海傅利叶智能科技有限公司（全周期覆盖智能康复训练机器人）、上海钛米机器人股份有限公司（1. 医院物流配送柔性机器人；2. 智慧化手术室管理服务系统；3. 院感消杀智能机器人）、上海卓道医疗科技有限公司（1. 全周期神经康复训练机器人；2. 社区综合康复机器人）、上海飒智智能科技有限公司（医疗机构智能移动消毒机器人）、上海韶脑传感技术有限公司（针对脑卒中的脑机接口康复训练机器人）和上海电气智能康复医疗科技有限公司（针对脑卒中和运动障碍的肢体康复训练机器人）。



原文链接：关于印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》的通知
(sh.gov.cn)
(来源：上海市经信委)

2. 国家标准化管理委员会：深入推进医疗器械强制性标准体系优化、完善工作

3月21日，国家标准化管理委员会印发《2023 全国标准化工作要点》，旨在努力提升标准化治理效能，推进医疗器械工作的开展。

《要点》主要瞄准重要领域和交叉领域的关键技术突破，加快推进中医器械、中医临床、新兴医疗器械等领域标准的制修订，加快康复辅助器具产品和配置服务标准研制；制定标准化与科技创新互动发展指导性文件，建立重大科技计划项目与标准化工作联动机制，深入进行医疗器械的强制性标准体系优化、完善工作，在科技研究中强化标准核心技术指标研究，及时将先进适用的科技创新成果融入标准。

原文链接：国家标准化管理委员会关于印发《2023 全国标准化工作要点》的通知 - 国家标准化管理委员会 (sac.gov.cn)
(来源：国家标准化管理委员会)

3. 国家药监局发布腹腔内窥镜手术系统注册审查指导原则

3月22日，国家药监局器审中心组织制定并发布了《腹腔内窥镜手术系统注册审查指导原则 第1部分：手术器械》，以进一步规范腹腔内窥镜手术系统的管理。



原文链接：国家药监局器审中心关于发布腹腔内窥镜手术系统注册审查指导原则第1部分：手术器械的通告 (2023年第5号) (cmde.org.cn)
(来源：国家药监局医疗器械技术审评中心)

4. 沪苏浙皖联合印发《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法（试行）》

4月6日，上海市科学技术委员会、江苏省科学技术厅、浙江省科学技术厅、安徽省科学技术厅联合制定并发布了《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法（试行）》（沪科规〔2023〕1号）。办法明确，长三角科技创新共同体联合攻关计划资金主要由中央关于引导、支持地方科技创新发展有关的资金进行安排，三省一市应共同加大投入，扩大长三角联合攻关的资金规模，鼓励长三角地市县级共同投入。

办法提出，围绕集成电路、人工智能、生物医药等重点领域，聚焦2-3年可取得突破，且需要跨区域协同解决的创新需求，分批布局、协同攻关，生物医药类可以里程碑式分段推进。鼓励各地因地制宜，围绕重点产业培育、科技惠民示范等，自主布局联合攻关。

原文链接：上海市科学技术委员会等关于印发《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法（试行）》的通知 (shanghai.gov.cn)
(来源：上海市人民政府)

5. 上海市药监局推出医疗器械审评审批提质增效2.0版

4月19日，上海市药监局在《医疗器械审评审批提质增效扩能行动方案（2021-2022年）》（提质增效1.0版）的基础上，推出了《加强重心前移持续优化医疗器械注册指导服务行动方案（2023-2024年）》（提质增效2.0版），持续提升医疗器械审评审批效率。

在行动方案中，审评审批时限将进一步缩减。到2023年底，实现上海市第二类医疗器械首次注册、许可事项变更、延续注册的技术审评平均时限缩减至40个工作日。其中，首次注册平均时限缩减至60个工作日（第二类创新医疗器械缩减至20个工作日）；行政审批平均时限缩减至5个工作日。到2024年底，上海市第二类医疗器械首次注册技术审评平均用时缩减至55个工作日。本市第二类医疗器械首次注册平均周期缩减至7个月（包含企业注册资料补正和质量体系整改耗时）。进入创新通道产品将持续增加。2023-2024年，上海市进入国家创新医疗器械特别审查程序产品力争不少于25项，进入本市第二类创新医疗器械特别审查程序的产品数量持续增加。

此外，2023年初正式启动运行的上海市医疗器械技术审评信息化系统（eRPS系统）已接入“一网通办”，可实现对本市第二类医疗器械注册申请及关联事项全流程电子化管理。

原文链接：一图读懂《加强重心前移持续优化医疗器械注册指导服务行动方案（2023-2024年）》（提质增效2.0版）_政策解读与回应关切_上海市药品监督管理局 (sh.gov.cn)
(来源：上海发布)

二、市场动态

1. 美敦力与一影医疗达成战略合作，搭建智能影像骨科新平台

3月16日，美敦力中国骨科与神外业务集团旗下智能设备与神外事业部宣布与一影医疗达成战略合作，此次合作整合了美敦力的骨科导航系统与一影医疗的移动式三维C型臂，进一步完善了美敦力 SURGICAL SYNERGY 智能骨科一体化产业生态圈，以更为多元化的解决方案，为临床术者提供更智能、可及的新疗法。4月6日，一影医疗衡山移动式三维C形臂 Surgio-B51s 获批三类注册证。



2. 上海设立张江、临港和大零号湾三家未来产业先导区

3月25日，以“打造创新主引擎 抢占未来新机遇”为主题的上海市产业技术创新大会召开。会上，上海市政府副市长李政为张江、临港和大零号湾3家首批未来产业先导区授牌，中国工程院副院长钟志华院士和宁光院士共同为中国工程院院士专家成果展示与转化中心医学分中心揭牌。

上海（张江）未来产业先导区重点布局未来健康、未来芯片、未来智能以及未来能源材料等方向，上海（临港）未来产业先导区重点布局未来健康、未来智能、未来能源、未来空间等方向，上海（大零号湾）未来产业先导区重点布局未来智能、未来能源、未来空间等方向，努力在制度创新、政策供给、成果转化、示范应用等方面发挥先导引领作用。医学分中心将依托中国工程院的创新战略资源，发挥上海生物医药产业高地优势，搭建医学成果展示与转化平台，对接和满足企业技术创新需求，打造长三角产医融合新高地。

3. 放射外科手术机器人龙头企业 ZAP 中国总部落户苏州

4月7日，由安科锐创始人、美国斯坦福大学神经外科教授 John R.Adler 创立的 ZAP 公司主导的 ZAP-X 光子手术机器人中国总部项目正式签约落户苏州，将建立集生产、研发、销售等为一体的总部基地。

这款新型的手术机器人又被称为 ZAP-X 火星舟脑部手术机器人，外形结构类似于一个大型陀螺仪，专为简化脑肿瘤和头颈部疾病的治疗程序而设计。ZAP-X 于 2017 年 9 月获得了美国 FDA 批准上市，2018 年获得中国创新医疗器械特别审批程序，2019 年解放军总医院成为该系统装机单位，2021 年中旬就完成了国内的临床试验，等待国家药监局 (NMPA) 审核。此次 ZAP-X 签约落户中国，表示这一全新的放疗产品可能很快就要进入国内市场。



4. “智能脑机系统增强计划”在北京启动

4月12日，“智能脑机系统增强计划”在北京脑科学与类脑研究中心学术报告厅正式启动。“智能脑机系统增强计划”是北京市政府推动的重大项目之一，由中关村发展集团与北京脑科学与类脑研究中心共同推动，借鉴荷兰光子三角洲（Photon Delta）模式，采用“基金+中心+联盟”的新型机制，支持脑机专项研发和产业化，链接脑机企业上下游关键环节，打造北京市脑机产业生态。

同时，为配合推动脑科学基础研究与临床医学、电子工程等方面的合作，共同开展脑疾病、面向神经生物学前沿探索需求的新一代脑机接口关键技术等交叉合作研究，北京脑科学与类脑研究中心首批启动了“北脑-天坛临床医学转化实验室暨赵继宗院士工作站”、“北脑-清华（电子）神经信息与认知计算实验室”两个共建实验室，为搭建北京脑科学和类脑研究科研合作和学术交流平台开启了良好的开端。

5. 北京积水潭医院-罗森博特智能化骨科机器人技术转化成功签约

4月15日，北京积水潭医院-罗森博特智能化骨折复位机器人技术成果转化签约仪式在2023积水潭骨科新进展论坛暨国家骨科医学中心建设研讨会中隆重举行。

成果转化签约仪式由北京积水潭于洋副院长主持，北京积水潭吴新宝副院长与罗森博特CEO王豫作为院方及企业方代表完成“智能化骨折复位机器人技术成果转化”签约。这项合作是北京积水潭医院与北京罗森博特科技有限公司医工交叉、紧密结合的产物。罗森博特具有骨折复位功能的新一代智能化骨折复位机器人系统实现了从骨折闭合复位到微创固定全手术流程的智能化手术操作，满足临床治疗的迫切需求，目前已经完成了骨盆骨折机器人多中心临床研究。



(来源：罗森博特)

6. 北京计划投资 39 亿元，打造生物医药创新产业高地

近日，北京经开区2023年区级重点工程发布，涉及140个项目，总投资额约为4800亿元。以生物技术和大健康产业领域为例，今年经开区计划投资39亿元，重点聚焦服务平台搭建以及产业化基地建设两方面，为企业发展营造优质生态环境，加快医药健康产业商业化发展步伐，打造生物医药创新产业高地。安排凯因科技抗体生产基地项目、恒瑞总部项目、康龙化成制剂开发及生产CDMO平台项目共14项，其中新开工建设7项，续建项目7项。研发和产业化是生物医药企业创新高质量发展的两个关键环节，也是经开区打造全球“新药智造”产业高地的重要布局与发力点。

(来源：北京亦庄)

三、财经投资



TITIAN 提香® 手术机器人 (图片来源: 梅奥心磁)
(来源: 动脉网)

1. 心脏介入手术机器人公司梅奥心磁完成 A 轮融资，并进入创新“绿色通道”

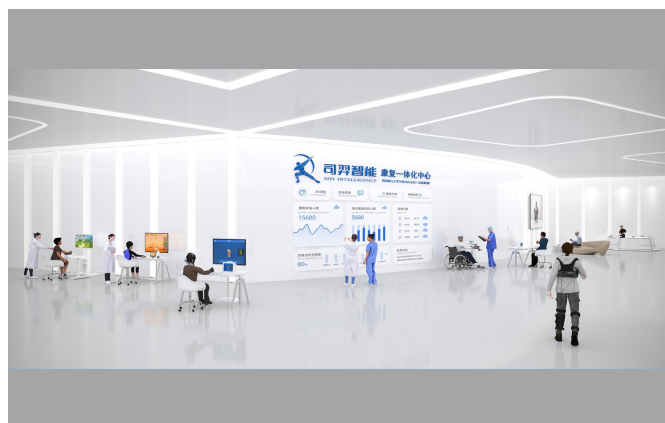
2 月 28 日，心脏介入手术机器人公司梅奥心磁 (Meio CadiNav Medical) 宣布完成 A 轮融资，由绍兴市越城区城市发展集团独家投资。此轮融资所得将用于梅奥心磁核心产品 TITIAN “提香” 房颤介入手术机器人的多中心临床试验。

3 月 21 日，梅奥心磁 “心脏电生理介入器械控制系统” TITIAN 提香® 手术机器人获批准进入国家创新医疗器械特别审查程序。目前，TITIAN 提香® 手术机器人已经在全国多家三甲医院、全国或区域大型房颤中心展开注册临床试验工作，现阶段医生患者反馈良好，入组顺利。梅奥心磁计划在 2023 年底完成 TITIAN 提香® 手术机器人全部注册临床入组试验，并递交心脏电生理介入手术机器人产品 NMPA 注册申请。

2. 软体康复机器人公司司羿智能完成近亿元 A 轮融资

3 月 6 日，国内软体康复机器人头雁司羿智能宣布完成近亿元的 A 轮融资。本轮由国生资本领投，原投资方道远资本继续跟投。所募集资金将用于加速司羿智能在神经康复领域一体化解决方案的创新研发以及打造数字化康复服务平台。

司羿智能成立于 2017 年，是专注于为医院、社区和家庭提供专业康复的智能化产品和创新性服务的国家高新技术企业。公司旗下羿生®、SYREBO® 等品牌深受好评，公司已推出手功能康复机器人、下肢软体外骨骼、上肢康复机器人等系列产品，已获得二类医疗器械注册证，并获中国 NMPA、美国 FDA、欧盟 CE 等多项权威认证。

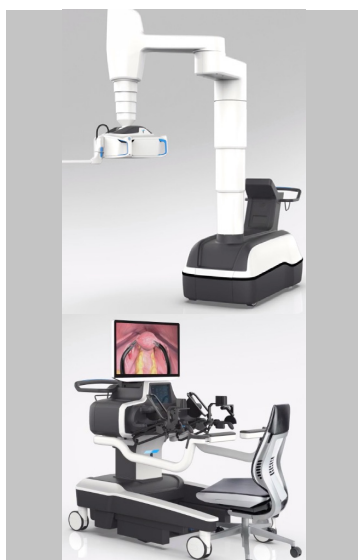


司羿智能康复一体化中心 (图片来源: 司羿智能)
(来源: 司羿智能)

3. 单孔腹腔镜手术机器人公司泰坦医疗宣布退市

3 月 9 日，总部位于加拿大多伦多的泰坦医疗 (Titan Medical) 宣布，于 2023 年 3 月 10 日从纳斯达克股票市场退市。自 2021 年底收到退市警告以来，泰坦医疗股价一直低于 1 美元，并在今年 2 月跌至 0.13 美元。

Titan Medical 成立于 2008 年，公司在创立之初计划覆盖欧洲和美国手术机器人市场，并向达芬奇发起挑战。2009 年 Titan Medical 放弃了正在研发的多孔腹腔镜手术机器人 Amadeus 系统，转向了单孔腹腔镜手术机器人的研发。2017 年，公司预告其 SPORT 单孔腹腔镜手术机器人将在美国发售。2020 年，经历了一系列经济危机和美敦力的出手相助，公司的研发产品由先前的 SPORT 手术机器人平台变为一款名为 Enos 的单孔手术机器人系统。先前，泰坦医疗希望在 2023 年中期向 FDA 提交 Enos 的 IDE 申请（研究性器械豁免），并在 2025 年实现机器人手术系统的商业化。然而，公司于去年 12 月宣布削减成本时撤回了 Enos 的时间表，Enos 的商业化之路再次陷入无限的不确定性之中。



Enos 单孔手术机器人系统 (图片来源: 器械之家)
(来源: MedRobot)

4. 术锐机器人完成数亿元 C3 轮融资

4月4日，北京术锐机器人股份有限公司宣布完成C3轮数亿元人民币的融资。本轮融资由正心谷领投，获得了源星资本、国投招商等老股东全力支持，并由德诺资本、新毅投资、三亚翠湖跟投。本轮融资将继续用于推进术锐现有产品在国内外多科室的临床试验和市场推广，以及新一代产品的研发，同时，将进一步加强公司的全球商业化布局，全面提升公司在世界手术机器人领域的综合竞争优势，携手顶级医院不断拓展适应症及应用科室，协同创新，开创单孔新纪元。

目前，术锐单孔腹腔镜手术机器人已完成单孔蛇形臂手术机器人泌尿外科随机对照多中心注册临床试验，并在妇科、普外科、胸外科等多个领域开展创新术式十余项。



术锐单孔蛇形手术臂 (图片来源: 北京术锐)
(来源: 北京术锐)

5. 霖晏医疗完成千万级 A+ 轮融资

4月13日，“人机结合”AR脊柱手术导航公司霖晏医疗宣布完成千万级A+轮融资，此轮融资主要用于脊柱外科手术导航定位系统Holonavi S上市以及后续产品的持续研发。

Holonavi S 脊柱外科手术导航定位系统于2022年9月已完成注册临床试验150例入组。临床结果显示，采用脊柱外科手术导航定位系统Holonavi S后，提高了置钉的准确性和安全性，脊柱手术的质量以及稳定性都要优于常规徒手手术，可用于辅助医生进行骨科脊柱类手术。Holonavi S的注册临床试验是由上海交通大学医学院附属第一人民医院牵头，海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）和上海市浦东新区人民医院共同参与完成的。



HOLONAVI S 脊柱手术 AR 导航系统 (图片来源: 霖晏医疗)
(来源: 上海市人工智能技术协会)

6. 腹腔镜手术机器人公司 Distalmotion 完成超 10 亿元 F 轮融资

4月19日，瑞士公司Distalmotion宣布完成1.5亿美元（约10.3亿人民币）F轮融资，本轮融资由Revival Healthcare Capital领导，融资将用于促进公司旗下手术机器人Dexter在普通外科、妇科和泌尿科等复杂高风险手术中的技术表现、继续在欧洲为Dexter积累临床经验，并推动FDA申请流程。

Distalmotion公司成立于2012年，是瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）机器人实验室的分支机构。公司旗下的Dexter系统使机器人手术更易于实操，实现了机器人手术的更广泛应用。Dexter易于整合到临床实践中，不需要额外的基础设施，适用于各种临床设置，并且具有移动性，便于在不同科室之间共享。这使医疗机构能够扩展机器人手术项目，覆盖多样的手术类型，在医院或手术中心中为更多患者提供更高的护理标准。



Dexter 手术机器人 (图片来源: Distalmotion)
(来源: MedRobot)



Galaxy 手术机器人系统 (图片来源: Noah Medical)
(来源: MedRobot)

7. 手术机器人公司 Noah Medical 完成超 10 亿元 B 轮融资

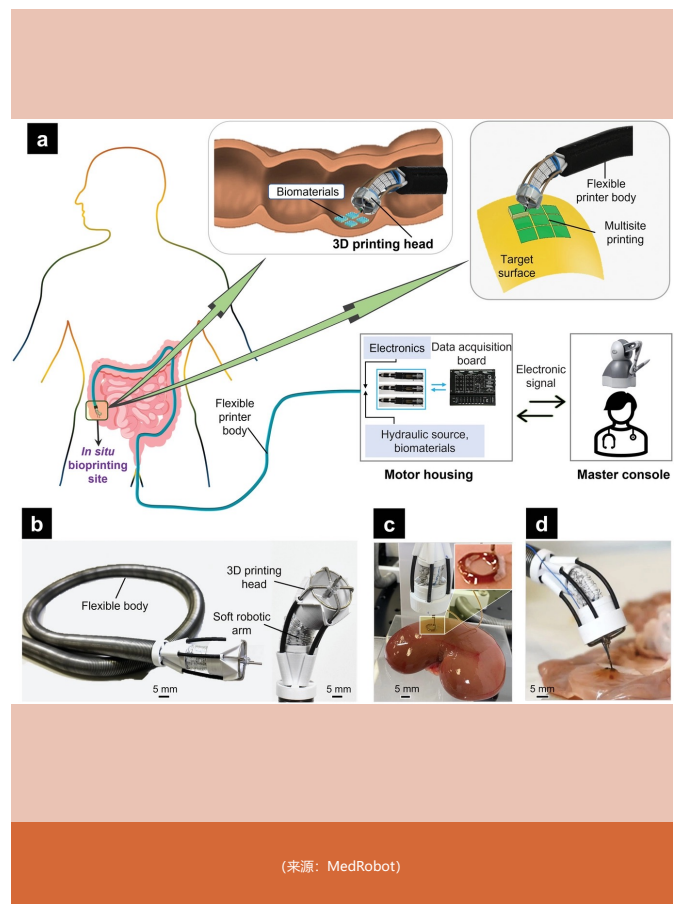
4 月 19 日, 总部位于美国加利福尼亚州的医疗机器人公司 Noah Medical 宣布获得 1.5 亿美元 (约 10.32 亿人民币) B 轮融资。本轮融资由软银愿景基金 (Softbank Vision Fund)、风投基金 Prosperity7 Ventures 共同领投, 其余投资者还包括老虎基金 (Tiger Global), 以及高瓴资本、红杉中国、Shangbay Capital 等现有投资者。资金将用于公司旗下的 Galaxy 手术机器人系统, 以满足更大的需求。

2015 年, Noah Medical 创始人兼首席执行官 Jian Zhang 离开了强生公司旗下手术机器人公司 Auris Health, 并于 2018 年创立了 Noah Medical。Galaxy 是公司的第一款商业化机器人系统, 并于今年 3 月获批 FDA, 用于机器人导航的支气管镜检查, 首批人体实验于同月展开。Galaxy 系统™的单台机器人推车仅 0.58 平方米, 适合任何支气管套件, 创新的单臂设计与 C 型臂或锥形束 CT 系统无缝集成, 其推车比其他系统轻 40%, 因此更容易定位和在房间之间移动。

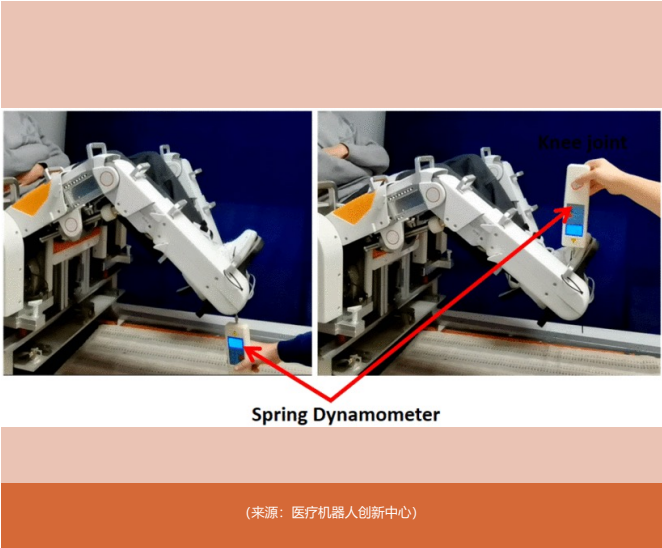
四、新技术

1. 新南威尔士大学研究人员研发出可体内 3D 打印手术机器人

近日, 澳大利亚新南威尔士大学悉尼分校的研发人员开发出一种能够直接在人体器官上 3D 打印生物材料的微型手术机器人机械臂, 该装置目前被称为 F3DB, 可以像内窥镜一样进入人体, 将生物材料输送到内部器官和组织的表面, 并进行 3D 打印。F3DB 有一个高度可操作的旋转头, 用于打印生物墨水。它与又长又灵活的机械臂的末端相连, 机械臂由外部控制。目前研究人员已经在一个人造结肠内进行了早期测试, 他们还在猪的肾脏表面 3D 打印了各种具有不同形状的材料。下一阶段, 团队计划对活体动物进行体内试验。该技术已经获得临时专利, 并计划引入更多功能, 如加入集成摄像头和实时扫描系统, 以对体内组织进行三维断层扫描和重建。该研究成果发表在 Advanced Science 期刊上, 参考文献: Thai MT, Phan PT, Tran HA, et al. Advanced Soft Robotic System for In Situ 3D Bioprinting and Endoscopic Surgery [published online ahead of print, 2023 Feb 19]. Adv Sci (Weinh). 2023;e2205656. doi:10.1002/advs.202205656



(来源: MedRobot)



3. 清华大学科研团队研发出混合模态语音识别和交互智能人工喉

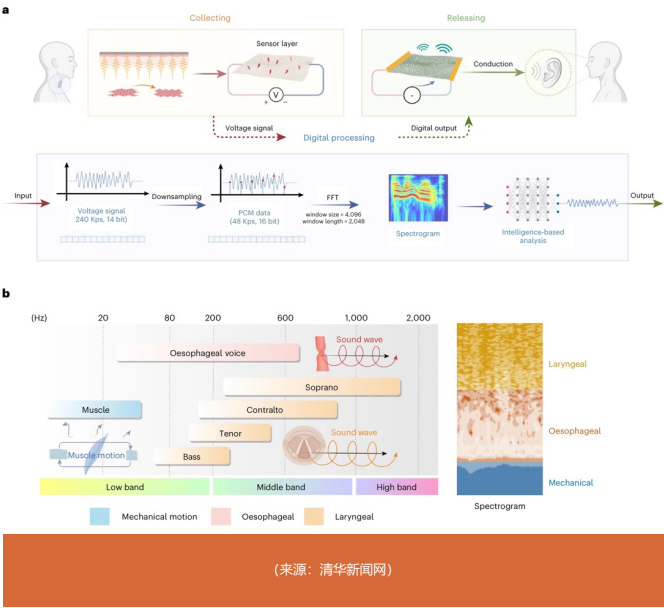
近日，清华大学集成电路学院任天令教授及合作团队开发了一款基于石墨烯的智能可穿戴人工喉（AT），可以实现语音感知和发声。该研究团队通过激光直写技术在超薄聚酰亚胺薄膜上转化出基于石墨烯的智能可穿戴人工喉（AT），实现了对声音信号和机械运动的混合模态的感知，使 AT 能够获得低基频信号，同时具有抗噪声的语音感知能力。该研究成果发表在 Nature Machine Intelligence 期刊上，参考文献：Yang, Q, Jin, W, Zhang, Q et al. Mixed-modality speech recognition and interaction using a wearable artificial throat. Nat Mach Intell 5, 169–180 (2023). <https://doi.org/10.1038/s42256-023-00616-6>

五、新产品



2. 中科院自动化研究所针对康复机器人提出新的驾驶空间概念

近日，中国科学院自动化所王卫群教授团队提出一个新的康复机器人驾驶空间概念，用于评估康复机器人的工作空间，并设计一种基于耦合人机系统动力学和人体关节特性的扩展驾驶空间方法。研究表明驾驶空间可以进一步扩展，并通过下肢康复机器人实验，验证了所提方法的性能。该研究成果发表在 IEEE Transactions on Robotics 期刊上，参考文献：W. Wang et al, "Drivable Space of Rehabilitation Robot for Physical Human–Robot Interaction: Definition and an Expanding Method," in IEEE Transactions on Robotics, vol. 39, no. 1, pp. 343–356, Feb. 2023, doi: 10.1109/TRO.2022.3189231.



1. 骨圣元化髌膝关节置换机器人一体机获 NMPA 批准上市

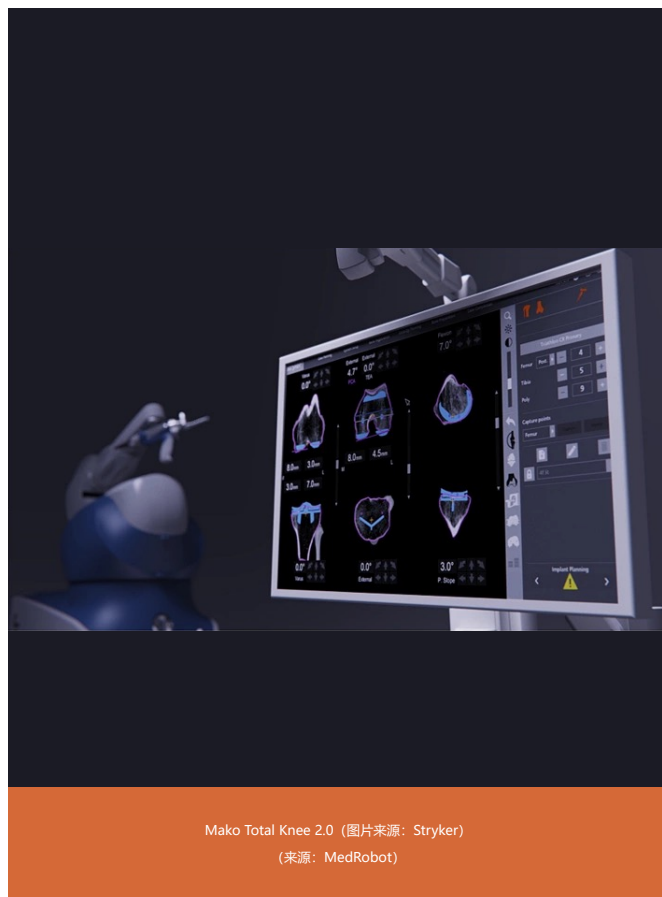
3月2日，骨圣元化机器人（深圳）有限公司的银钰®全骨科手术机器人辅助髌关节适应症经国家药监局批准上市。这是一款国产自主研发的髌膝一体机骨科手术机器人系统，意味着银钰®全骨科手术机器人临床应用时，只需要更换末端工具就可以实现辅助膝关节和髌关节手术的切换。

银钰®全骨科手术机器人新获批的髌关节适应症，其有效性和安全性经过了多家临床中心共166例手术的平行对照临床试验验证，试验结果充分证明了银钰®全骨科手术机器人可以辅助医生实现更精准的假体植入，同时又提高了手术安全性。银钰®全骨科手术机器人系统致力于辅助医生完成全膝关节置换、全髌关节置换、单髌膝关节置换、脊柱和创伤等多种骨科手术，打破了国外技术垄断，拥有自主研发的导航方案、软件系统及核心零部件。

2. 史赛克公布全膝关节置换手术机器人 Mako Total Knee 2.0

3月8日,在拉斯维加斯举行的AAOS(美国骨科医师协会)2023年年会上,史赛克 Stryke 公布全膝关节置换手术机器人 Mako Total Knee 2.0,揭开 Mako SmartRobotics™的新篇章。截至目前,Mako 手术机器人在全球范围内的手术总量已经超过 100 万例。

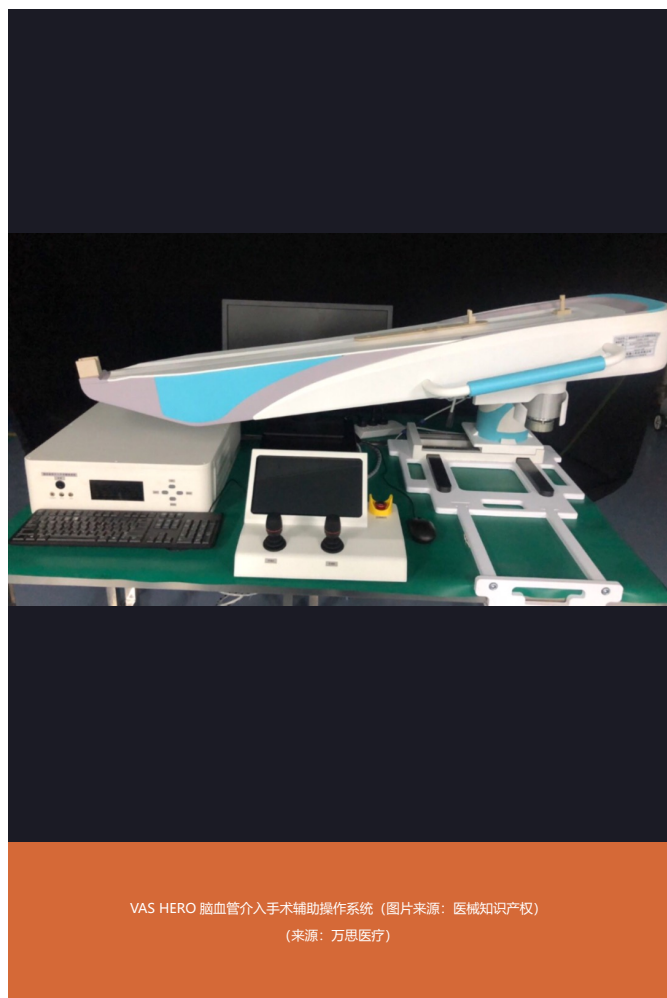
Mako Total Knee 2.0 以 Mako SmartRobotics™及其三个关键组成部分:基于 CT 的三维规划、AccuStop™触觉技术和 Insightful 数据分析为基础。与人工手术相比,进行机器人全膝关节、全髁关节和部分膝关节置换手术的患者手术效果更佳。此外,Mako Total Knee 2.0 引入了更加直观的设计面板、可定制的工作流程和其他关键功能,包括一个创新的数字张力控制器,它允许外科医生在全膝关节置换术(TKA)中评估膝关节的稳定性,而不需要额外的器械。迄今为止,已有 3000 多个病例使用 Mako Total Knee 2.0 进行手术。这款骨科手术机器人于 2022 年 8 月开始限量发行,并将在 2023 年继续分阶段从美国开始,逐渐扩展至全球市场进行发售。



3. 万思医疗脑血管介入手术辅助操作系统获 NMPA 批准上市

3月13日,北京万思医疗科技有限公司自主研发的“脑血管介入手术辅助操作系统”(机器人)正式通过国家药品监督管理局三类医疗器械审查,获批上市。该系统名为“VAS HERO 血管介入手术机器人”,其整体设计采取主从式结构,将医生控制的主端操作台放置在控制室实现隔室操作,协同床旁从端机器人模拟人手操控导管、导丝等多种器械的递送和旋捻,可以有效解决介入医生辐射伤害和铅衣负担的问题;同时利用机器人的高稳定性、高定位精度、高计算能力和丰富的传感信息,实现医生能力的拓展和延伸,解决传统血管介入手术存在的问题和局限性。

万思医疗于 2018 年成立易度河北机器人科技有限公司,建立研发生产基地;2019 年推动建立临床导管室标准的实验用导管室,并完成了机器人辅助的全脑血管造影术;2021 年成功开展神经血管介入手术机器人多中心临床试验;2022 年“高精度微创血管介入手术机器人产业化及示范应用研究”项目结项,并顺利通过科技部重大项目评估和审核;2023 年 VAS HERO 脑血管介入手术辅助操作系统成功获得 NMPA 批准上市。



4. Accelus 公司 Remi® 机器人导航系统获 FDA510(k) 认证

3 月 16 日，总部位于美国佛罗里达州的脊柱手术机器人公司 Accelus 宣布其 Remi™ 机器人导航系统获得 FDA 510(k) 认证，可与 GE 医疗的 OEC 9900 C 型臂荧光透视成像系统一起使用。此前，Remi® 机器人导航系统已于 2021 年 2 月被 FDA 批准与美敦力 O 型臂 3D 成像系统一起使用，并于 2022 年 10 月被批准与 GE 医疗的 OEC 3D、Ziehm Vision 的 RFD 3D 和史赛克的 Airo TruCT 成像系统一起使用。4 月 19 日，专注于创新脊柱手术治疗方法 的医疗器械公司 Alphatec Holdings, Inc. 宣布，公司已经以 5500 万美元（约 3.8 亿人民币）的价格收购了 Remi 机器人导航系统。

Remi 系统是一种用于脊柱手术导航的机器人靶向系统，该系统通过减少设置和拆卸时间、减少视线限制和以外科医生为中心的 软件来提高手术室和程序效率。该系统针对日常使用进行了优化，占地面积仅为 30 英寸 x 30 英寸，集成了清洁和存储功能，而且价格低于大部分当今常用脊柱机器人系统。



5. Moon Surgical 公司 Maestro 手术机器人系统获批欧盟 CE 认证

4 月 12 日，法国腹腔镜手术机器人公司 Moon Surgical 宣布其 Maestro 系统获批欧盟 CE 认证。

Moon Surgical 由世界知名的腹腔镜外科医生 Brice Gayet 教授创立，由著名欧洲风投企业 Sofinnova Partners MD Start 于 2020 年孵化。该公司在 2022 年 5 月获得了 3100 万美元的 A 轮融资。公司于 2022 年 12 月宣布完成首次人体临床研究，进行了 30 台腹腔镜手术，并获得了 FDA 对 Maestro 初始版本系统的批准。到目前为止，欧洲有 50 名患者参与了比利时布鲁塞尔 Guy-Bernard Cadière 医生主导的临床试验，并于 Maestro 机器人辅助手术中受益。

六、新应用

1. 上海市胸科医院完成 5G 远程线上机器人胸外科动物手术

3 月 3 日，上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司的图迈® 四臂腹腔镜手术机器人完成机器人辅助下胸外科 5G 远程线上动物手术，该例手术由来自上海市胸科医院的肿瘤外科罗清泉主任主刀，这是图迈® 机器人继完成肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科的 5G 远程机器人手术挑战后，在胸外科的成功突破。手术全程不到一小时，几乎无出血，动物生命体征平稳。

本次 5G 手术中，为保障控制数据和三维影像的平稳传输，微创® 机器人集团互联互通技术团队将远程控制和 5G 物联网切片通讯技术结合，从而确保 5G 网络稳定传输。另外，为避免网络异常导致手术误操作，技术团队在 5G 手术系统进行实时网络检测，以 0.5 毫秒为检测周期，确保及时捕捉网络异常，最大程度维持手术安全模式。





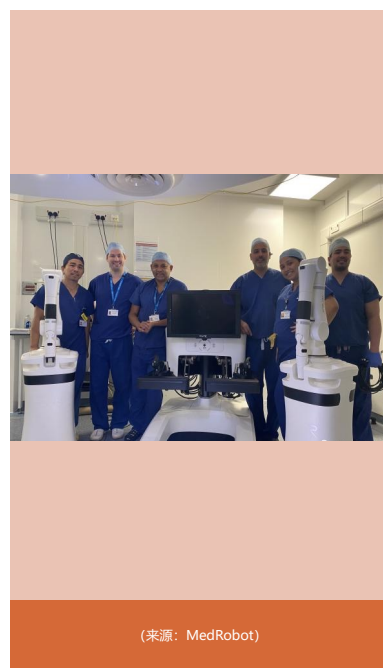
2. 精锋® 携手华西医院完成国产机器人前列腺癌根治术连台手术直播

3月9日，在“微创蜀秀·聚机汇智—2023 西部微创泌尿外科论坛”手术周上，由四川大学华西医院泌尿外科魏强教授操作精锋® 多孔腔镜机器人 MP1000 主刀，完成了一场连台前列腺癌根治术手术直播。这是精锋® 多孔腔镜机器人 MP1000 在取得 NMPA 注册证后首次手术直播，术中精锋® 机器人性能可靠，操作精准稳定，在患者前列腺突入膀胱近 4cm 的高难度手术中，魏强教授使用精锋® 机器人得心应手，快速稳定的完成手术操作，累计超 2 万人次在线观看手术全过程。

3. Versius 手术机器人完成经口机器人手术

3月10日，位于英国伦敦的盖伊和圣托马斯医院（Guy's and St Thomas'）宣布使用 Versius 手术机器人系统完成经口机器人手术，拓展了 Versius 手术机器人平台的应用范围。

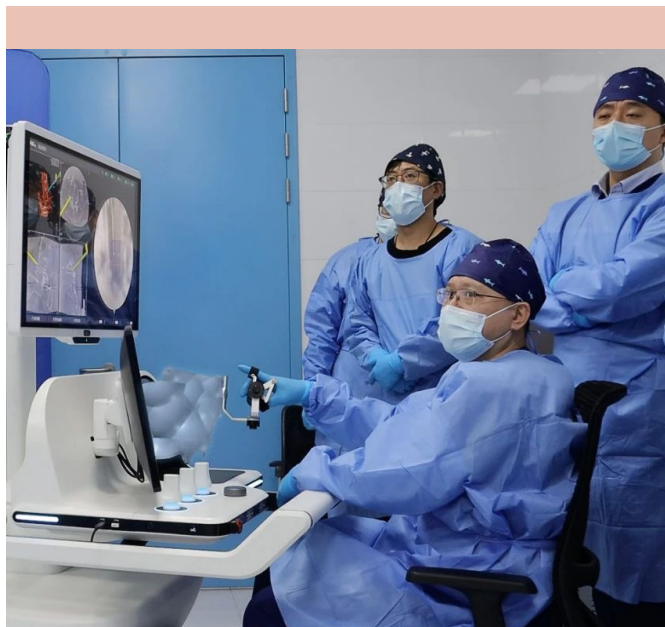
CMR Surgical 于 2016 年发布其通用手术机器人系统 Versius 的原型和部分设计细节，2018 年 9 月推出便携式机器人 Versius，2019 年 3 月 Versius 系统获得欧盟 CE 认证。Versius 旨在满足腹腔镜手术的复杂要求，它具有灵活的小型机械臂，基于其独特的四轴腕关节专利，可模仿人的手臂。而其符合人体工程学的控制台设计给外科医生带来了更好的操作体验，操作人员只需要坐在控制台上，操控两个操纵杆和控制 3D 视觉。不仅如此，Versius 的占地面积很小，仅 38cm x 38cm，可舒适地安装在手术台周围，外科手术团队可以随时与患者接触，适用于多种外科手术。目前，Versius 手术机器人平台已用于妇科、结直肠、胸腔、泌尿科和普通外科，此次 Versius 在经口机器人手术中的应用，标志着舌癌和喉癌手术能够以微创的方式进行，进而改善患者的治疗效果。



4. Asensus Surgical 旗下 Senhance 手术机器人系统可用于儿科适应症

3月20日，美国北卡罗来纳州的腹腔镜手术机器人公司 Asensus Surgical (NYSE: ASXC) 宣布旗下 Senhance 手术机器人系统已获得 FDA 510(k) 批准，用于儿科适应症。此前，Senhance 手术机器人系统已经在欧盟和日本被批准用于儿科患者，且已经拥有 3 年的手术经验。

Asensus Surgical 致力于微创手术数字化，通过数字腹腔镜检查来改进微创手术，旗下产品主要为 Senhance® Surgical System 和 ISU 机器视觉系统。Senhance 手术机器人系统采用多端口设计，最多允许四个手臂控制机器人仪器和一个摄像头，属于控制腹腔镜器械，可用于组织的可视化和内窥镜操作，包括抓取，切割，解剖，结扎，电烙术，缝合，活动和回缩。Senhance 系统的光学传感器让外科医生能够移动摄像头，通过眼球运动来选择指令，并根据仪器的压力和张力提供触觉反馈，从而提高了医生观察手术视野过程的灵活性和敏捷性。



(来源: Great Robotics)

5. 歌锐科技手术机器人平台完成脊柱微创科研手术

3月中下旬,歌锐科技“牛顿”全流程骨科内镜微创手术机器人平台成功完成一系列脊柱微创科研手术。“牛顿”手术机器人是“力反馈主从控制式+高精度影像引导”全流程骨科内镜微创手术机器人系统,可完整参与所有关键手术步骤。未来,“牛顿”可以广泛应用于脊柱微创减压、脊柱微创镜下融合、神经外科微创和关节微创等各个相关领域。

本次临床前科研手术试验内容均为全流程微创手术机器人辅助下的脊柱微创手术不同术式:山东第一医科大学第一附属医院的辛涛教授团队实施了全球首次全流程微创手术机器人辅助下的经皮脊柱内镜椎板间后入路 L4/L5 腰椎间盘突出术;山东大学齐鲁医院的刘新宇教授团队实施了全球首次全流程微创手术机器人辅助下的经皮脊柱内镜椎间孔入路 L4/L5 腰椎间盘突出术。

6. 奥朋手术机器人成功完成 5G 远程介入机器人辅助下冠状动脉介入手术

4月2日,中国人民解放军北部战区总医院韩雅玲院士团队联合中国人民解放军陆军第82集团军医院曹雪滨教授团队,应用奥朋医疗血管腔内介入手术机器人 Allvas®,跨越两省成功完成了机器人辅助下 5G 远程 PCI 手术。

为确保本次手术的成功实施,奥朋医疗技术支持团队应用了众多前沿技术。例如,为确保术中影像在两地间实时传递,在 5G 远程通信技术的基础上,还应用了高分辨率图像压缩和传输技术;为保证远程手术动作的精准同步,应用了远程手术延迟补偿技术和远程手术高可靠性同步技术;为了让远在沈阳的操作者更直观地观察手术动作,还应用了介入机器人虚拟化操作技术;而机器人操作相比人手操作更精准、精细,以及奥朋 Allvas® 可实现半自动化的智能操作,则为 PCI 远程开展提供了最基本的可能。近年来,奥朋医疗血管介入手术机器人 Allvas® 先后完成了主动脉覆膜支架介入、外周血管支架介入手术等机器人辅助血管腔内介入手术,同时,奥朋医疗还在不断探索新术式和新应用场景,开拓手术机器人在血管介入领域的能力边界。



(来源:奥朋医疗)



七、会议



1. 第十三届中国医疗器械监督管理国际会议 CIMDR2022 顺利召开

3月1-4日，第十三届中国医疗器械监督管理国际会议 (CIMDR) 在福建省福州市海峡国际会展中心隆重举行，福建省副省长常斌致欢迎词，国家药品监督管理局党组成员、副局长徐景和出席开幕式并讲话。

本次会议紧密结合当前医疗器械监管重点，围绕“完善创新体系，推进科学监管，保护和促进公众健康”主题，国家药监局器械注册司、器械监管司、科技司、器审中心、标管中心等司局及直属单位相关负责人全面解析了我国家医疗器械监管法规，详细介绍了我国医疗器械审评审批制度改革、标准管理、追溯体系建设、产业发展、国际合作等方面的相关情况及最新进展。会议邀请了来自美国、日本、沙特等多个国家和地区的医疗器械监管部门代表、协会同仁和业界专家，通过线上线下的形式分享了相关国家和地区医疗器械法规和监管新举措、新发展、新收获。

本次会议围绕当前医疗器械行业热点问题，设置了医疗器械创新分会、医疗器械临床评价分会、医疗器械监管科学分会、医疗器械产品研发分会、人因设计与可用性分会等17个分会场。国内外医疗器械业界专家学者围绕新时代新征程上医疗器械最新话题和前沿技术等进行沟通交流。

(来源：国家食品药品国际交流中心)

2. 2023 机器人科技创新论坛暨第二届张江机器人生态峰会开幕

3月17日，2023 机器人科技创新论坛暨第二届张江机器人生态峰会，在张江科学会堂盛大开幕。峰会聚焦“机器人+”产业，旨在搭建机器人领域交流平台，链接产业上下游，推进机器人产业科技进步，树立起张江机器人产业的核心影响力。来自机器人学界及医疗机器人、工业机器人等各细分领域的院士专家云集谋智，新锐力量集体亮相，关键技术集中展示，发展趋势集中发布，产业资源集中对接。近70位产业大咖莅临峰会，共话产业未来，共同推动产业进一步变革与升级。

峰会现场，第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》正式发布。该目录的发布将推动以机器人为代表的智能终端产业发展，促进上海机器人产业成果赋能工业、医疗、商业等领域的智能升级。此次发布的名单中，木蚁机器人、微创医疗机器人、傅利叶智能、钛米机器人、卓道医疗、伯镭智能、弗徕威机器人、瞳步机器人等8家张江企业榜上有名。



(来源：张江发布)

3. 第三届东方医疗创新峰会在苏州成功举办

4月7-8日，以“东方聚智·创赢未来”为主题的第三届东方医疗创新峰会在苏州独墅湖畔召开，共探医疗创新前沿理念、技术和科学成果，拓宽医疗创新者的产业化视野，推动医疗创新转化链条上各方紧密合作，加速自主创新和医学成果转化落地，助力医疗产业创新发展。

活动现场同步举行了苏州科学技术局与东方医疗器械创新中心（EMDIC）共建生态创新中心（医疗器械）揭牌仪式，EMDIC与东方泛血管器械创新学院、上海市高端医疗装备创新中心院校合作签约仪式，EMDIC与苏州纳微研究所、上海联影医疗、微创投资、康蒂思（上海）企业战略合作签约仪式以及主旨演讲、高峰讨论、创新论坛等多重亮点活动。



(来源：东方创新中心)



4. 2023 中国医学装备大会在重庆举办

4月25-28日，以“医工融合，谱写创新发展新篇章”为主题的2023中国医学装备大会暨医学装备展览会在重庆国际博览中心举办。

在此次开幕式上，还举行了《中国医学装备专利报告2022》发布和平台上线仪式。该报告分为上篇、下篇和附录，较为全面系统的展现全球及我国医学装备行业专业专利的整体状况。报告中介绍，全球医学装备的专利申请近20年来增长明显，中国、美国、日本、欧洲是医学装备主要的专利布局区域。2002年至2020年，全球医学装备专利申请的年复合增长率为5.8%，其中中国的专利申请增速贡献最大，复合增长率达到20.7%。此外，全球专利申请主要布局在外科影像及检验领域，不同国家优势领域有所不同。

(来源：中国医学装备协会)